

Firefly 생성형 AI의 비디오 게임 디자인 응용 가능성 연구

주운성 · 권용현 · 이운섭 · 유동희*

부산가톨릭대학교

A study on the applicability of video game design based on Firefly Generative AI

Yoon-seong Joo · Yong-heon Kwon · Yun-seop Lee · Dong-hui Yu*

Catholic University Of Pusan

E-mail : freezino@kakao.com / dydgjs9920@naver.com / sella45@naver.com / dhyu@cup.ac.kr

요 약

최근 모바일 게임에서는 AI가 제작한 일러스트 삽화가 널리 사용되고 있으나, 트리플A급 고사양 PC 게임에서는 이러한 AI 기반 기술의 적용이 상대적으로 제한적이다. 본 연구는 Firefly AI를 활용하여 게임 진행 상황에 따라 실시간으로 그래픽 요소들을 생성하고 연출하는 기술을 개발하는 방안을 제안한다. 이 기술을 통해 플레이어는 동일한 그래픽 에셋을 반복적으로 경험하는 것이 아니라, 실시간으로 생성되는 새로운 그래픽 요소를 체험할 수 있다. 이를 통해 게임의 시각적 다양성을 증대시키고, 플레이어가 게임에 대한 흥미를 지속적으로 유지할 수 있는 생동감 넘치는 게임 환경을 제공할 수 있다. 본 논문은 Adobe Firefly 생성형 AI 기술을 비디오 게임 디자인에 응용하여, 사용자 경험을 혁신적으로 향상시킬 수 있는 가능성과, 이러한 접근이 비디오 게임 디자인에서의 창의성과 몰입감을 어떻게 강화할 수 있는지를 중점적으로 분석한다.

ABSTRACT

In recent mobile games, illustration illustrations produced by AI are widely used, but the application of these AI-based technologies is relatively limited in Triple-A high-end PC games. This study proposes to develop a technology that uses Firefly AI to create and produce graphic elements in real-time according to the game progress. Through this technology, players can experience new graphic elements that are created in real-time rather than repeatedly experiencing the same graphic asset. This can increase the visual diversity of the game and provide a lively game environment where players can continue to maintain their interest in the game. This paper focuses on the possibility of applying Adobe Firefly Generative AI technology to video game design to innovatively improve the user experience and how this approach can enhance creativity and immersion in video game design.

키워드

Generative AI, Video Game Design, Real-time Graphics, Adobe Firefly, User Experience

1. 서 론

생성형 AI를 활용한 디자인 요소 생성 기술은 디자인 요소가 만들어지는 방식을 혁신하여 새롭고 효율적인 솔루션을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.[1] 최근 몇 년간 인공지능 기술은 다양한 산업에서 그 응용 범위를 넓혀가고 있다. 특

히 모바일 게임에서는 AI를 이용한 일러스트 삽화 제작이 보편화되어 있어, 개발 시간과 비용을 절감하면서도 다양한 비주얼을 제공할 수 있게 되었다. 그러나, 고사양 트리플A급 PC 게임에서는 이러한 기술의 적용이 상대적으로 미비하다. 이는 고품질의 그래픽 요소들이 수동으로 제작되는 경우가 많고, 반복되는 게임 내 비주얼로 인해 플레이어가 신선함을 잃기 쉽기 때문이다. 본 연구는 Adobe Firefly 생성형 AI를 활용하여 게임 진행 상황에 맞

* 교신저자

취 실시간으로 그래픽 요소를 자동 생성하는 방안을 탐구한다. 이 기술은 게임 속에서 플레이어가 경험하는 환경을 동적으로 변화시켜, 더욱 몰입감 있는 게임 경험을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 이러한 연구를 통해, Firefly AI가 트리플 A급 게임에서도 창의적이고 동적인 시각적 경험을 제공할 수 있는지를 분석하고자 한다.

II. Firefly Gen AI 기술 분석과 게임 디자인 적용 가능성

1. Firefly AI의 기본 원리

Firefly AI는 텍스트 기반의 생성형 AI로, 사용자가 입력한 문장에 맞춰 이미지를 자동으로 생성한다. 이 기술은 특히 예술 및 디자인 분야에서 활용되며, 그래픽 디자이너들이 빠르고 다양하게 비주얼 컨셉을 창조하는 데 유용하다. Firefly의 기능은 단순히 미리 제작된 에셋을 제공하는 것이 아니라, 사전에 학습된 이미지, 벡터 데이터를 기반으로 완전히 새로운 이미지나 장면을 텍스트에 맞춰 생성하는 것이다.

2. 트리플A 게임에 Firefly Gen AI 적용의 이점

트리플A급 게임은 대규모 자본과 인력을 투입하여 고사양 그래픽을 구현하지만, 게임 내에서 반복되는 환경이나 장면들이 플레이어의 몰입도를 떨어뜨리는 요인이 될 수 있다. Firefly Gen AI를 통해 게임 내 그래픽 요소를 실시간으로 생성하게 되면, 플레이어는 매번 다른 비주얼을 경험할 수 있다. 예를 들어, 플레이어의 행동에 따라 배경의 날씨나 시간대가 자동으로 변화하고, 캐릭터의 외형이 실시간으로 변형될 수 있다. 이러한 AI 기반 기술은 게임 개발자에게 더 많은 창의적 가능성을 제공할 뿐만 아니라, 플레이어에게는 매번 새롭고 흥미로운 게임 경험을 선사할 수 있다. 또한, Firefly AI의 자동화된 비주얼 생성은 고비용의 에셋 제작 과정을 간소화하여, 개발 비용을 절감할 수 있는 장점도 제공한다.

III. 기존 연구와의 비교 및 사례 분석

1. 기존의 AI 기반 게임 디자인 사례

AI 기술이 게임 디자인에 적용된 기존 사례로는 모바일 게임에서 AI로 제작된 일러스트와 그래픽이 있다. 이와 달리, 트리플A 게임에서는 AI가 직접적으로 실시간 그래픽 생성에 참여한 사례는 많지 않다. 대부분의 게임은 미리 제작된 고정된 에셋을 반복적으로 사용하며, 이는 플레이어의 게임 환경을 다채롭게 변화시키는 데 한계가 있다. 게임에서 Adobe Firefly Gen AI와 유사한 AI 기술이 적용된 사례로는 미드저니(Midjourney)와 같은 프롬프트에 적힌 명령어를 통해 이미지를 사실적

로 묘사하고, 다양한 화풍과 색감을 표현하는 기술이 있다.[2]



그림 1. Adobe Firefly AI를 활용한 이미지 생성

그러나 Firefly Gen AI는 그림 1과 같이 텍스트 기반의 명령어로 특정 영역이나, 상황에 맞는 완전히 새로운 그래픽을 즉시 생성하는 방식이므로, 이와는 차별화된 기술적 이점을 제공할 수 있다.

2. 기존 연구와의 비교

생성형 인공지능과 같은 AI기술은 디자인 초기 단계에서 창의적 아이디어 생성을 도와주며, 대안 생성과 탐색 최적화를 통해 디자인 효율성을 높인다 또한 디자인을 자동으로 생성하는 시스템은 비디오 게임 디자인에도 적용 가능성이 있다.[3]

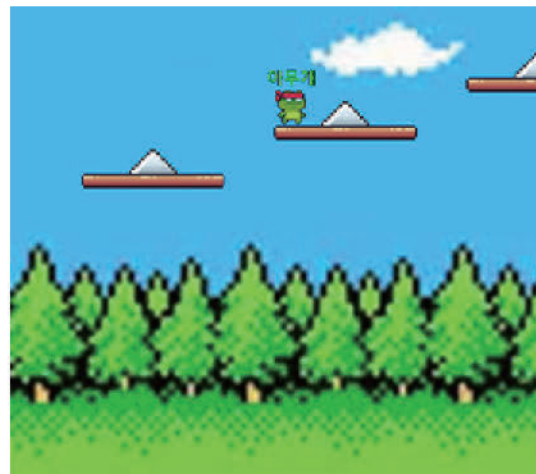


그림 2. Adobe Firefly AI를 활용한 배경 이미지 생성(프롬프트 : 픽셀아트, 2D게임, 숲, 파란하늘, 구름)

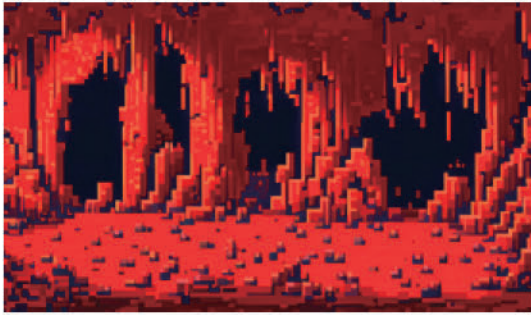


그림 3. Adobe Firefly AI를 활용한 배경 이미지 생성(프롬프트 : 픽셀아트, 2D, 지옥, 붉은계열, 어두운)

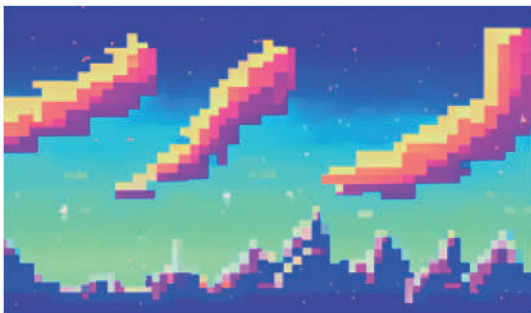


그림 4. Adobe Firefly AI를 활용한 배경 이미지 생성(프롬프트 : 2D, 픽셀아트, 천국, 하늘, 배경, 밝은느낌)

그림 2, 그림 3, 그림 4는 2D 플랫폼 게임 구현하여, 각 레벨의 컨셉에 맞는 배경 이미지를 Firefly Gen Ai 프롬프트에 입력하여 생성한 그림이다. 게임의 각 레벨과 컨셉에 맞는 키워드들을 프롬프트에 조합하여 이미지를 생성할 경우, 실시간으로 그래픽 에셋을 생성하여 플레이어에게 적용할 수 있다. 따라서, Firefly Gen AI와의 접목을 통해 간단한 게임뿐만 아니라, 트리플A 게임에서도 혁신적인 실시간 비주얼 창출이 가능할 것으로 기대된다.

IV. 결 론

본 연구는 Firefly 생성형 AI 기술이 트리플A급 고사양 게임에 적용될 수 있는 가능성을 탐구하였다. Firefly AI는 텍스트 명령을 바탕으로 실시간으로 그래픽을 생성할 수 있는 기능을 제공하며, 이를 통해 게임 내 시각적 다양성을 극대화할 수 있다. 이 기술은 단순히 개발자와 디자이너의 작업을 돕는 도구에 그치지 않고, 플레이어에게도 실시간으로 신선하고 몰입감 있는 게임 환경을 제공할 수 있다.

결론적으로, Firefly AI는 게임 디자인에서의 창의성과 몰입감을 강화하는 데 중요한 역할을 할 수 있으며, 이는 향후 게임 산업의 발전 방향을 제시할 수 있는 중요한 기술적 진보라고 할 수 있다.

이 연구는 Firefly AI를 기반으로 한 트리플A 게임 디자인의 가능성을 제시함으로써, 게임 개발 및 사용자 경험 혁신을 위한 기반 연구로 활용될 수 있을 것이다.

References

- [1] 유해영. "생성형 AI를 활용한 기초시각디자인 연구." 한국컴퓨터게임학회 논문지 제 36권 4호. 2023. 12.
- [2] 김진훈. "AI를 활용한 게임 배경 컨셉 디자인의 효과 분석" 한국창의정보문화학회 2023, vol.9, 통권 26호.
- [3] 현경훈. "인공지능(AI)과 디자인의 시너지를 위한 이론 및 방법론 개발" 한국연구재단, 개인기초연구, 1711086344.